高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第7章 · 6 节

原子怎样连在一起?

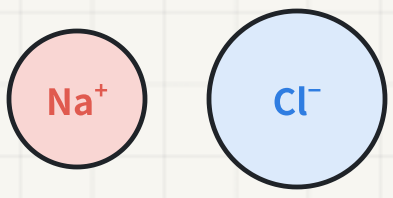
第7章 化学键与分子构型

(Chemical Bonding and Molecular Geometry)

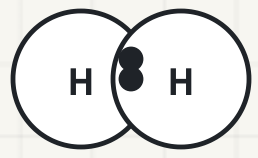
01

离子键共价键

第7.1–7.2节：金属和非金属之间电子转移形成离子键；非金属原子共用电子对形成共价键；电负性差决定键的极性



离子键：电子转移



共价键：共用电子对

电负性差大 → 离子键

↓

02

路易斯与键能

第7.3–7.5节：路易斯结构用点和短线表示价电子和化学键；形式电荷帮助选出合理结构，共振结构描述离域电子；键能衡量键的强弱

H — O — H

O = C = O

路易斯结构：价电子用点或短线表示，多数原子满足八隅体

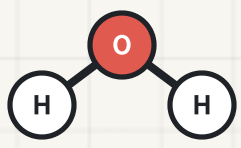
形式电荷、共振结构；键能越大键越强

↓

03

分子构型与极性

第7.6节：价层电子对互斥（VSEPR）理论预测分子构型；分子是否有极性取决于键的极性和分子形状



水：V 形，极性分子



CO_2：直线形，非极性

VSEPR：电子对相互排斥，决定分子构型

这一章要点

- **八隅体** · 价电子为 8
- **VSEPR** · 预测构型
- **拓展** · 用橡皮泥搭分子
- **安全** · 模型小件防误吞

教材来源: OpenStax Chemistry 2e 第7章 Chemical Bonding and Molecular Geometry · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)